

Tarea # 3

Análisis y Diseño de Algoritmos / Ingeniería Civil Informática
Departamento Ciencias de la Computación y
Tecnologías de la Información

Universidad del Bío-Bío

Profs: Gilberto Gutiérrez

Primavera 2025

1 El juego SUDOKU (3 Puntos)

El Sudoku es un juego que consiste en rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas dividida en subcuadrículas de 3×3 con los dígitos del 1 al 9, con la restricción de que no se debe repetir el mismo número en la misma fila, columna o subgrupo de 3×3 celdas. Al inicio del juego algunas celdas ya contienen números como se puede ver en la figura 1 a) y el juego consiste en completarlo (ver figura 1 b)) de acuerdo a las reglas indicadas previamente.

Se pide:

1. Diseñar un algoritmo backtracking para resolver una instancia del juego sudoku, la cual se debe entregar como parámetro al algoritmo.
2. Implemente su algoritmo en **JAVA** o en su lenguaje favorito.
3. **Importante:** La evaluación de este problema contempla la interrogación por parte

del profesor y/o ayudantes, en la cual usted debe explicar claramente las estructuras de datos utilizadas, como funcionan y el código de su implementación. Si la interrogación es mal evaluada, habrá una penalización de un 60% de la nota obtenida en esta pregunta.

2 Problemas P , NP y $NP-C$ (3 Puntos)

Dado los siguientes problemas, conocidos como:

1. Ciclo Hamiltoniano
2. Coloreado de un grafo
3. 2-SAT (expresiones booleanas satisfactible en forma normal conjuntiva en que cada cláusula tiene como máxima dos literales)

Por cada problema:

1. Describir formalmente el problema

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

a) Sudoku sin resolver

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

b) Sudoku resuelto

3. Forma de entrega: Subir a la plataforma (adecca) del curso:
4. Informe (con al menos las siguientes secciones)
 - (a) Introducción (de que trata la tarea)
 - (b) El problema SUDOKU
 - i. Descripción del problema
 - ii. Algoritmo
 - iii. Detalles de implementación
 - (c) Problemas P , NP y $NP-C$
 - i. Ciclo Hamiltoniano
 - A. Descripción
 - B. ...
 - ii. Coloreado de un grafo
 - iii. ...

Figure 1: Ejemplo juego Sudoku (tomado de Wikipedia)

2. Demostrar si el problema está P , NP ó $NP-C$ o en otro conjunto.
3. Si sospecha que el problema es $NP-C$, demostrar que efectivamente lo es.

3 Condiciones

1. Máximo tres personas por grupo
2. Fecha de entrega: 04 de 12 de 2025 hasta 23:59